MATLAB 프로그래밍 5주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 하나의 script 파일 (live function 파일) 안에 큰 번호의 세부문제의 코드가 모두 들어있도록 작성할 것.
- zip 폴더에 아래 과제의 각 번호 1-3 번에 해당하는 3개의 mlx 파일을 만들어 저장할 것.
- 함수 이름은 **이름이니셜_학번_큰 문제번호.mlx**로 설정할 것.
  (예) `yjh_25*****_1.mlx`
- 과제 업로드는 zip 파일 하나로 제출할 것.
- 댓글 창에는 본인의 코드를 github에 저장한 뒤, 해당 링크를 복사하여 붙일 것.
- 이 안내사항 외에 공지사항의 과제 관련 필독사항을 꼼꼼히 읽어볼 것.

1. Live Function 종합 문제

하나의 Live Script 파일 안에서 여러 개의 **로컬 함수(local function)**를 정의하고, 위쪽 실행 코드에서 이 함수들을 호출하여 결과를 확인하는 프로그램을 작성하시오. 실행 코드는 위쪽에, 함수 정의는 아래쪽에 작성하시오.

다음 세부문제를 모두 **하나의 Live Script 파일 안에서** 해결하시오.

(1) 벡터

$$x = [-2 \ \ -1 \ 0 \ 1 \ 2]$$

에 대하여 각 원소의 제곱을 반환하는 함수 `squareVec`를 작성하고 실행하시오.

(2) 같은 벡터 x에 대하여 평균값을 반환하는 함수 `meanVec`를 작성하고 실행하시오.

(3) 같은 벡터 x에 대하여 다음 규칙으로 새 벡터를 반환하는 함수 `mixedTransform`을 작성하고 실행하시오.

- 원소가 음수이면 절댓값으로 바꾼다.
- 원소가 0이면 그대로 둔다.
- 원소가 양수이면 $2x + 1$을 계산한다.

2. 사용자 제어 입출력 종합 문제

사용자로부터 데이터를 입력받고, `disp`와 `fprintf`를 적절히 사용하여 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 숫자 입력, 문자열 입력, 벡터 입력, 형식 있는 출력을 모두 포함하여 작성하시오.

다음 세부문제를 **하나의 프로그램** 안에서 수행하시오.

(1) 사용자로부터 학생 이름을 문자열로 입력받으시오.

(2) 사용자로부터 국어, 영어, 수학 점수를 한 번에 벡터로 입력받으시오.
예: `[88 92 79]`

(3) 입력받은 세 점수의 평균을 계산하고, 다음 내용을 출력하시오.

- 이름
- 세 과목 점수
- 평균

평균은 소수 둘째 자리까지 출력하시오.

(4) 평균이 90 이상이면 `Excellent`, 80 이상 90 미만이면 `Good`, 70 이상 80 미만이면 `Fair`, 70 미만이면 `Needs Improvement`를 출력하시오.

3. 관계연산자, 논리연산자, `find` 함수 종합 문제

다음 행렬은 지원자 정보이며, 각 행은 한 명의 지원자를 나타낸다.

$$\texttt{applicants} = \begin{bmatrix} 165 & 72 & 1 \\ 172 & 85 & 0 \\ 168 & 91 & 1 \\ 181 & 77 & 1 \\ 174 & 69 & 0 \\ 169 & 88 & 1 \end{bmatrix}$$

각 열의 의미는 다음과 같다.

- 1열: 키(cm)
- 2열: 시험점수
- 3열: 면접통과 여부 (1 = 통과, 0 = 탈락)

관계연산자와 논리연산자를 이용하여 다음 세부문제를 해결하시오.

(1) 키가 170 이상인 지원자에 대한 논리 배열을 구하시오.

(2) 시험점수가 80 이상인 지원자에 대한 논리 배열을 구하시오.

(3) 면접까지 통과한 지원자에 대한 논리 배열을 구하시오.

(4) 다음 세 조건을 모두 만족하는 최종 합격자의 행 번호를 `find`를 이용하여 구하시오.

- 키가 170 이상
- 시험점수가 80 이상
- 면접통과 여부가 1

(5) 최종 합격자의 행 번호, 키, 시험점수, 면접통과 여부를 하나의 행렬로 만들어 출력하시오.